

리튬이온전지 흑연 음극 ICA(dQ/dV) tail 이론 — 통합 References 문건

통합 참고문헌 (union + dedupe, 검증 DOI) + 통합 Assumption Ledger(AL-1~69)
Chapter 1~6 재구성본(RB-series) 의 \bibitem 33 키 합집합 + 가정 원장

Project_Anode_Fit (RB 재구성본, Phase 7.1)

2026-06-01

문건 성격과 무결성 요약

본 문건은 RB-series 이론서 Chapter 1~6 재구성본의 통합 참고문헌과 통합 Assumption Ledger(AL-1~69)를 한 곳에 모은 standalone 문건이다. 6개 챕터에 분산된 \bibitem 은 합집합 + 중복 제거(동일 키 1회)하여 33 키로 닫힌다(원래 6개 챕터의 총 70 occurrence → union 33; 37 중복 제거). 각 키의 서지·DOI 는 RB_REFERENCES_DOSSIER.md 의 web 실측 검증분과 대조했으며, 어느 챕터에서도 인용되지 않은 dead/orphan 키는 0(33 키 전부 본문 인용 + 통합 AL ledger 사용장에서 사용)이다.

- **bibitem union/dedupe.** 33 키. 각 키의 텍스트는 6개 챕터 원문 그대로(서지·DOI 변경 0).
- **dead/orphan.** 0 건. (검증 dossier 에는 있으나 6 챕터 미인용인 baker1999·plonka 는 본 union 에 포함하지 않는다 — 이론서 본문이 인용하지 않으므로. baker1999 는 검증됐으나 미사용, plonka 는 FLAGGED 보조 후보로 어느 장도 채택 안 함.)
- **통합 AL ledger.** AL-1~69. tier(GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED)·근거 cite·검증 DOI·사용장 포함. (RB_AL_MASTER 1부의 LaTeX 표화.)

Contents

문건 성격과 무결성 요약	1
1 통합 참고문헌 (union + dedupe, 33 키)	2
2 통합 Assumption Ledger (AL-1~69)	5
출처 정정 이력	9

1 통합 참고문헌 (union + dedupe, 33 키)

6개 챕터의 \bibitem을 union+dedupe 한 결과다. 각 항목 말미의 “(인용 장)”은 그 키가 실제로 인용된 챕터를 표시한다 — 모든 키가 1개 이상 장에서 인용되므로 dead/orphan 0 임을 직접 확인할 수 있다.

References

- [1] M. Doyle, T. F. Fuller, J. Newman, “Modeling of Galvanostatic Charge and Discharge of the Lithium/Polymer/Insertion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 1526 (1993). DOI: 10.1149/1.2221597. (인용 장:Ch1, Ch3, Ch5)
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). ISBN 978-0-471-47756-3. (인용 장:Ch1, Ch2, Ch3, Ch4, Ch5)
- [3] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792. (인용 장:Ch2, Ch4, Ch6)
- [4] L. Rao, J. Newman, “Heat-Generation Rate and General Energy Balance for Insertion Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **144**, 2697 (1997). DOI: 10.1149/1.1837884. (인용 장:Ch2, Ch4)
- [5] K. E. Thomas, J. Newman, “Thermal Modeling of Porous Insertion Electrodes,” *J. Electrochem. Soc.* **150**, A176 (2003). DOI: 10.1149/1.1531194. (인용 장:Ch2, Ch4, Ch6)
- [6] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152. (인용 장:Ch2)
- [7] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604. (인용 장:Ch1, Ch2, Ch3, Ch6)
- [8] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and Driving Force of Chemical Reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011. (인용 장:Ch1, Ch3)
- [9] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0. (인용 장:Ch1, Ch2, Ch3, Ch5, Ch6)
- [10] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723. (인용 장:Ch1, Ch3)
- [11] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c. (인용 장:Ch1, Ch2, Ch3, Ch4, Ch5)
- [12] L. Onsager, “Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I,” *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931). DOI: 10.1103/PhysRev.37.405. (인용 장:Ch1, Ch2, Ch3, Ch4, Ch5)
- [13] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962); Dover (1984). [flux-force entropy production; 교과서, DOI 없음] (인용 장:Ch1, Ch2, Ch3, Ch4, Ch5)
- [14] I. Prigogine, *Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes*, 3rd ed., Interscience (1967). [entropy production; 교과서, DOI 없음] (인용 장:Ch4)

- [15] J. Schnakenberg, “Network Theory of Microscopic and Macroscopic Behavior of Master Equation Systems,” *Rev. Mod. Phys.* **48**, 571 (1976). DOI: 10.1103/RevModPhys.48.571. (인용 장:Ch4, Ch5)
- [16] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* No. 15, Plenum, New York (1983), p. 235. (인용 장:Ch1)
- [17] J. R. Dahn, “Phase Diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170. (인용 장:Ch1)
- [18] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds...,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849. (인용 장:Ch1)
- [19] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, Z. Ogumi, “Nucleation and Phase-Boundary Movement upon Stage Transformation in Lithium-Graphite Intercalation Compounds,” *Electrochim. Acta* **45**, 865 (1999). DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00290-X. (인용 장:Ch1)
- [20] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, Z. Ogumi, “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953. (인용 장:Ch1)
- [21] H. Bässler, “Charge Transport in Disordered Organic Photoconductors,” *Phys. Status Solidi B* **175**, 15 (1993). DOI: 10.1002/pssb.2221750102. (인용 장:Ch1)
- [22] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched Exponentials with T -Dependent Exponents from Fixed Distributions of Energy Barriers for Relaxation Times in Fast-Ion Conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228. (인용 장:Ch1)
- [23] D. C. Johnston, “Stretched Exponential Relaxation Arising from a Continuous Sum of Exponential Decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430. (인용 장:Ch1, Ch6)
- [24] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed Comparison of the Williams-Watts and Cole-Davidson Functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530. (인용 장:Ch1, Ch6)
- [25] W. Dreyer, J. Jamnik, C. Guhlke, R. Huth, J. Moškon, M. Gaberšček, “The Thermodynamic Origin of Hysteresis in Insertion Batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730. (인용 장:Ch5)
- [26] J. P. Sethna, K. Dahmen, S. Kartha, J. A. Krumhansl, B. W. Roberts, J. D. Shore, “Hysteresis and Hierarchies: Dynamics of Disorder-Driven First-Order Phase Transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347. (인용 장:Ch5)
- [27] A. Fly, R. Chen, “Rate Dependency of Incremental Capacity Analysis (dQ/dV) as a Diagnostic Tool for Lithium-Ion Batteries,” *J. Energy Storage* **29**, 101329 (2020). DOI: 10.1016/j.est.2020.101329. (인용 장:Ch3, Ch6)
- [28] M. Dubarry, D. Anseán, “Best Practices for Incremental Capacity Analysis,” *Front. Energy Res.* **10**, 1023555 (2022). DOI: 10.3389/fenrg.2022.1023555. (인용 장:Ch6)
- [29] K. E. Brenan, S. L. Campbell, L. R. Petzold, *Numerical Solution of Initial-Value Problems in Differential-Algebraic Equations*, SIAM Classics in Applied Mathematics 14 (1996). DOI: 10.1137/1.9781611971224. (인용 장:Ch6)

- [30] A. C. Hindmarsh, P. N. Brown, K. E. Grant, S. L. Lee, R. Serban, D. E. Shumaker, C. S. Woodward, “SUNDIALS: Suite of Nonlinear and Differential/Algebraic Equation Solvers,” *ACM Trans. Math. Softw.* **31**, 363 (2005). DOI: 10.1145/1089014.1089020. (인용 장:Ch6)
- [31] K. Lee, S. Lee, C. H. Choi, S. Lee, “Effects of External Electric Field and Anisotropic Long-Range Reactivity on Charge Separation Probability,” *J. Chem. Phys.* **147**, 144111 (2017). DOI: 10.1063/1.5000882. (인용 장:Ch6)
- [32] S. Lee, C. Y. Son, J. Sung, S.-H. Chong, “Communication: Propagator for Diffusive Dynamics of an Interacting Molecular Pair,” *J. Chem. Phys.* **134**, 121102 (2011). DOI: 10.1063/1.3565476. (인용 장:Ch6)
- [33] C. Y. Son, J. Kim, J.-H. Kim, J. S. Kim, S. Lee, “An Accurate Expression for the Rates of Diffusion-Influenced Bimolecular Reactions with Long-Range Reactivity,” *J. Chem. Phys.* **138**, 164123 (2013). DOI: 10.1063/1.4802584. (인용 장:Ch6)

dead/orphan 점검. 위 33 키는 모두 1개 이상 챕터에서 인용된다(각 항목 우측 인용 장 표시). 6개 챕터의 \cite 호출 33 키 집합과 본 union 33 키 집합이 정확히 일치하므로, “정의됐으나 미인용”(dead)·“인용됐으나 미정의”(undefined) 가 모두 0 이다.

검증 dossier 외의 대조. RB_REFERENCES_DOSSIER.md 의 web 실측 검증분과 33 키 서지·DOI 가 일치한다(svare2000 저자 정정, funabiki ea/jes 둘 등재, lee2011·son2013·lindsey1980 DOI 정정 등 dossier 정정이 본 union 에 이미 반영됨). dossier 에만 있고 6 챕터 미인용인 baker1999(10.1149/1.1391950, 검증됨)·plonka(DOI/ISBN 미확인, FLAGGED)는 본 union 에 포함하지 않는다.

2 통합 Assumption Ledger (AL-1~69)

RB_AL_MASTER.md 1부의 통합 Assumption Ledger 를 그대로 LaTeX 표화한다. 단일 연속 번호(AL-1~69), tier = GROUNDED / BOUNDED / FLAGGED, 모든 본문 가정식이 AL-# 인용. 번호 그룹: AL-1~9 전하보존·평형 무대(Ch1), AL-10~19 동역학·배리어·spectrum(Ch1), AL-20~29 발열·entropy(Ch2), AL-30~39 반응속도론(Ch3), AL-40~49 entropy production 발열(Ch4), AL-50~59 히스테리시스(Ch5), AL-60~69 수치·closure(Ch6). (그룹 내 여유번호 AL-5~9, 17~19 는 각 장 본문 S2 에서 정의 — master 표에는 묶음 행으로 표기.)

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (검증 DOI/ISBN)	사용(장·식)
무대·평형 (Ch1)				
AL-1	전하 보존: 외부 누적 전하 = 배경 + staging 진행 용량 (내부 V_n 결정)	GROUNDED	doyle1993,newman (10.1149/1.2221597;ISBN 978-0-471-47756-3)	Ch1 charge_balance
AL-2	평형 진행률 logistic $\xi_{eq} = [1 + e^{-(V_n - U_j)/w_j}]^{-1}$ (lattice-gas/regular-solution chemical potential)	GROUNDED	mckinnon1983,bazant2013 (10.1021/ar300145c)	Ch1 xi_eq
AL-3	흑연 staging 전이(4→3→2L→2→1), 관측 $N_p \approx 3 \sim 4$	GROUNDED	dahn1991,ohzuku1993, funabiki1999ea, funabiki1999jes (10.1103/PhysRevB.44.9170; 10.1149/1.2220849;10.1016/ S0013-4686(99)00290-X; 10.1149/1.1391953)	Ch1 staging
AL-4	평형 전이폭 $w_j = RT/F$ (ideal); 일반 effective w_j 는 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$	GROUNDED	newman,bazant2013 (ISBN;10.1021/ar300145c)	Ch1·3·4 (CHARTER step3)
AL-5~9	(Ch1 본문 S2 에서 정의: Q_{bg} chemical capacitance, $V_{n,app}$ 분극, 해 존재 (well-posedness), Eyring rate, 전하보존식 해 등)	GROUNDED/ BOUNDED	각 장 본문 등재	Ch1 charge/notation
동역학·배리어·spectrum (Ch1)				
AL-10	활성화 자유에너지 $\Delta G_a = \Delta H_a - T\Delta S_a$, Eyring rate $k = k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$, $k_0 = (k_B T/h)\kappa$	GROUNDED	eyring1935,evanspolanyi1938 (10.1063/1.1749604;10.1039/ TF9383400011)	Ch1 rate
AL-11	극한 전위 유효배리어 낮춤 $\Delta G_{\text{eff}} = \Delta G_a - \chi_j \mathcal{A}_j$ ($0 \leq \chi_j \leq 1$); BEP/transfer-coeff 류	GROUNDED	evanspolanyi1938,bazant2013 (10.1039/TF9383400011; 10.1021/ar300145c)	Ch1 Geff (CHARTER step1,4)
AL-12	평형 근처 1차 완화 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ (linear irreversible thermo)	GROUNDED	onsager1931, degrootmazur1962(book) (10.1103/PhysRev.37.405)	Ch1 relax
AL-13	barrier 분포 $\rho_G \rightarrow$ relaxation-length spectrum A_L (지수 매핑); 변수변환 밀도보존	GROUNDED	(수학;baessler1993 disorder analogy) (10.1002/pssb.2221750102)	Ch1 spectrum
AL-14	★ stretched tail = 지수 완화의 연속 합/분포 (kernel integral); 고정 barrier 분포 $\rightarrow T$ -의존 stretched (fast-ion)	GROUNDED	svare2000,johnston2006, lindsey1980 (10.1103/PhysRevB.61.228; 10.1103/PhysRevB.74.184430; 10.1063/1.440530)	Ch1 kernel
AL-15	Marcus bound: 선행 χ_A 는 $ A $ 큰 영역 (inverted) 서 깨짐 $\rightarrow$ 유효범위	BOUNDED	marcus1956 (10.1063/1.1742723)	Ch1 Geff bound
AL-16	non-uniqueness: stretched $\rightarrow \rho_G$ 역매핑 비유일 (forward-only)	BOUNDED	baessler1993 (10.1002/pssb.2221750102)	Ch1 spectrum caveat
AL-17~19	(Ch1 본문 S2 에서 정의: kernel integral·Volterra self-consistent 결합 등)	GROUNDED/ BOUNDED	각 장 본문 등재	Ch1 kernel/volterra
발열·entropy (Ch2)				

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (검증 DOI/ISBN)	사용 (장·식)
AL-20	전지 에너지 balance: $q_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} I T \partial U / \partial T$, $q_{\text{irr}} = I \eta$ (Bernardi balance)	GROUND	bernardi1985,rao1997 (10.1149/1.2113792;10.1149/ 1.1837884)	Ch2·4 (CHARTER step1)
AL-21	평형 전위 온도계수 = reaction entropy ($\partial U / \partial T$); graphite 실측	GROUND	reynier2004, thomasnewman2003 (10.1149/1.1646152;10.1149/ 1.1531194)	Ch2 entropy
AL-22	Q_{cell} , $Q_{j,\text{tot}}$ 온도무관 기준용량 (OCV 온도미분서 상수 취급)	BOUNDED	thomasnewman2003 (10.1149/1.1531194)	Ch2 eqbal·dVocvdT
AL-23	graphite $U_j(T)$ 비단조 → OCV 온도계수 SOC 의존 부호반전(실측)	BOUNDED	reynier2004, thomasnewman2003 (10.1149/1.1646152;10.1149/ 1.1531194)	Ch2 dxdidT
AL-24	reaction entropy $\Delta S_{\text{rxn}} \neq$ activation entropy ΔS_a (대입 금지)	BOUNDED	eyring1935,bardfaulkner (10.1063/1.1749604;ISBN 978-0-471-04372-0)	Ch2 eyring_entropy
AL-25	OCV 온도계수(A) = entropy-basis 가역열 (B) 정합 제약(double-counting 차단; 동일 heat-positive 규약)	GROUND	bernardi1985, thomasnewman2003 (10.1149/1.2113792;10.1149/ 1.1531194)	Ch2 consistency
AL-26	h_{bg} background entropy coeff; progress vs 좌표 분리	BOUNDED	rao1997,thomasnewman2003 (10.1149/1.1837884;10.1149/ 1.1531194)	Ch2 hbg-bgsplit
AL-27	비가역열 = flux×force(entropy production); 공액 force = η_j ; 2 법칙 ≥ 0 (기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$, $n^{\text{eff}} = 1$ 한정; 일반형 Ch3/Ch4)	GROUND	degrootmazur1962(book), onsager1931 (10.1103/PhysRev.37.405)	Ch2 fluxforce·qirr
AL-28	rate-affinity $\mathcal{A}_j \neq$ heat-force η_j ; $R_n \neq R_{n,\text{eff}} \neq R_{\text{ct}}$ (식별성)	BOUNDED	newman,bardfaulkner (ISBN 978-0-471-47756-3;978-0-471- 04372-0)	Ch2 fluxforce·i2r
AL-29	near-eq entropy production $\sigma_j = (g_j''/T)k_j r_j^2 \geq 0$ ($g_j'' > 0$); 비가역열 tail = ICA tail 열적 거울(준독립 calorimetry 검정)	BOUNDED (σ) / FLAGGED (novel)	degrootmazur1962(book), onsager1931,bazant2013 (10.1103/PhysRev.37.405; 10.1021/ar300145c)	Ch2 sigma· thermal_kernel

반응속도론 (Ch3)

AL-30	forward/backward kinetics + detailed balance $\ln(r^+/r^-) = (V_n - U)/w$	GROUND	bardfaulkner,newman, degrootmazur1962(book), onsager1931 (ISBN 978-0-471-04372-0;978-0-471- 47756-3;10.1103/ PhysRev.37.405)	Ch3 db
AL-31	Butler–Volmer; small-signal $R_{\text{ct}} = RT/(FA_{\text{eff}}j_0)$; $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 계층; Level B 비대칭 장벽($\beta_j \equiv \chi_j$)	GROUND	bardfaulkner,bazant2013, evanspolanyi1938,eyring1935 (ISBN 978-0-471-04372-0; 10.1021/ar300145c;10.1039/ TF9383400011;10.1063/ 1.1749604)	Ch3 bv
AL-32	계면 과전압 $\eta_n = \phi_s - \phi_e - U_n \neq$ reduced $\eta_{n,\text{drive}} \neq V_{n,\text{app}}$ (임의 동일시 금지; reference-electrode convention)	BOUNDED	bardfaulkner,newman (ISBN 978-0-471-04372-0;978-0-471- 47756-3)	Ch3 eta_standard-drive
AL-33	forward/backward 장벽 선형 이동($\mp \beta_j \mathcal{A}_j$) = 소구동력 1차; $ \mathcal{A}_j \sim \lambda$ 서 Marcus 곡률로 깨짐	BOUNDED	marcus1956,bazant2013 (10.1063/1.1742723;10.1021/ ar300145c)	Ch3 rplus·rminus
AL-34	detailed-balance 정합 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$; ratio r^+/r^- 의 ξ_j -무관(대칭 split)이 keystone 닫힘 조건; C_j 무의존 partition	GROUND (제 약) / BOUNDED (partition)	bazant2013,newman (10.1021/ar300145c;ISBN 978-0-471-47756-3)	Ch3 neff·verifybox
AL-35	강구동 forward rate 제한 = 직렬 병목(cap 아님); 기본형 대칭(DB 보존), forward-only 비대칭 → DB 이탈(Ch5)	GROUND/BOUNDED	newman, degrootmazur1962(book), onsager1931 (ISBN 978-0-471-47756-3;10.1103/ PhysRev.37.405)	Ch3 forward_limiter

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (검증 DOI/ISBN)	사용 (장·식)
AL-36	generalized affinity $\mathcal{A}_n = F\eta_n + \mathcal{A}_{\text{resid}}$; rate-affinity $\leftrightarrow$ heat-force double-counting 금지	BOUNDED	bazant2013,newman (10.1021/ar300145c;ISBN 978-0-471-47756-3)	Ch3 genaff
AL-37	전류 보존 $ I = I_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j I_j$ (전하보존식 시간미분; Ch2 coordinate/progress 정합)	GROUNDING	doyle1993,newman (10.1149/1.2221597;ISBN 978-0-471-47756-3)	Ch3 current_decomp
AL-38	R_n apparent aggregate 분해 (ohmic/ct/transport/film); 동시 자유피팅 금지(식별성)	BOUNDED	bardfaulkner,newman (ISBN 978-0-471-04372-0;978-0-471-47756-3)	Ch3 Rn
AL-39	kinetics Arrhenius 온도의존 + 식별성 chain(R_n, R_{ct}, χ 독립제약)	BOUNDED	bardfaulkner,bazant2013, fly2020 (ISBN 978-0-471-04372-0;10.1021/ar300145c;10.1016/j.est.2020.101329)	Ch3 T-ident

entropy production 발열 (Ch4)

AL-40	entropy production $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$ (flux-force, 2법칙)	GROUNDING	degrootmazur1962(book), onsager1931, prigogine1967(book) (10.1103/PhysRev.37.405)	Ch4 fluxforce
AL-41	transition-level entropy production = network/master-equation $(\mathcal{J}^+ - \mathcal{J}^-) \ln(\mathcal{J}^+ / \mathcal{J}^-) \geq 0$; extensive 화 $\times (Q_{j,\text{tot}}/F)RT (N_A k_B = R, \frac{1}{2}$ 부재 단일-쌍)	GROUNDING	schnakenberg1976 (10.1103/RevModPhys.48.571)	Ch4 tr_entropy
AL-42	전기화학 entropy production = $J_n \mathcal{A}_n \geq 0$; $I_n \eta_n$ 은 부호 convention 중속 magnitude($J_n \mathcal{A}_n$ 기본형); rate-affinity $\mathcal{A}_j \neq$ heat-force η_j	GROUNDING	degrootmazur1962(book), prigogine1967(book), bazant2013 (10.1021/ar300145c)	Ch4 JA
AL-43	transition chemical affinity $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = RT \ln(\mathcal{J}_j^+ / \mathcal{J}_j^-)$; 부호 보조정리 $(\mathcal{J}^+ - \mathcal{J}^-) \ln(\mathcal{J}^+ / \mathcal{J}^-) \geq 0$ (두 양수 차 $\times$ 로그비)	GROUNDING	schnakenberg1976, prigogine1967(book) (10.1103/RevModPhys.48.571)	Ch4 tr_entropy
AL-44	★ 미시=거시: DB(AL-30)+ $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (AL-34) $\Rightarrow \mathcal{A}_j^{\text{chem}} = n_j^{\text{eff}} F \eta_j, \dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ (전제: (i) $C_j \equiv 0$ 대칭 split, (ii) 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n; s_{\phi} = +1$ 방전)	GROUNDING (전제하; 미충족) BOUNDED	schnakenberg1976, bazant2013, degrootmazur1962(book) (10.1103/RevModPhys.48.571;10.1021/ar300145c)	Ch4 micro_macro
AL-45	★ 비가역열 일반형 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (2법칙); Ch2 $\sum_j I_j \eta_j$ 는 $n^{\text{eff}}=1$ ideal-width 특수해 (CHARTER step3 일반/특수 위계)	GROUNDING	degrootmazur1962(book), onsager1931, schnakenberg1976 (10.1103/PhysRev.37.405; 10.1103/RevModPhys.48.571)	Ch4 qirr_general
AL-46	Ch2 3-분해 $\rightarrow$ Ch4 4-분해 정련: $\dot{Q}_{\text{irr}}^{\text{Ch2}} \supset \dot{Q}_{\text{irr}}^{\text{Ch4}} + \dot{Q}_{\text{transport}}$ (계면반응 EP 와 transport dissipation 분리; 이중계상 금지)	BOUNDED	bernardi1985,rao1997 (10.1149/1.2113792;10.1149/1.1837884)	Ch4 decomp
AL-47	transport/병목 발열 = flux-force $\sum_{\ell} J_{\ell} X_{\ell}$ (선형 near-eq 서 $I^2 R_{\text{transport}}$); $R_n \neq R_{n,\text{eff}} \neq R_{\text{ct}}$ 유지 ($R_{n,\text{eff}}$ 는 독립 calorimetric 제약 시만)	BOUNDED	degrootmazur1962(book), newman,bardfaulkner (ISBN 978-0-471-47756-3;978-0-471-04372-0)	Ch4 transport-Rsep
AL-48	휴지 relaxation heat $\dot{Q}_{\xi,\text{relax}} = \dot{Q}_{\text{rev},\xi}^{\text{relax}} + \dot{Q}_{\text{irr},\xi}^{\text{relax}}$; 외부 $I=0$ 라도 내부 $I_j \neq 0$ dissipation $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 존재; 가역/비가역 정량분리는 독립 calorimetry 필요	BOUNDED	schnakenberg1976, degrootmazur1962(book) (10.1103/RevModPhys.48.571)	Ch4 rest
AL-49	log singularity($\mathcal{J}^{\pm} \rightarrow 0$)는 coarse-graining resolution positive floor (numerical domain guard, heat fitting 아님); $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 형은 평형서 $I_j \rightarrow 0$ 로 매끄럽게 0	BOUNDED	schnakenberg1976 (10.1103/RevModPhys.48.571)	Ch4 tr_entropy boundbox

히스테리시스 (Ch5)

AL-50	삽입전지 히스테리시스 = metastable/다입자 (mosaic) 열역학 기원; loop area $\neq$ true hys	GROUNDING	dreyer2010 (10.1038/nmat2730)	Ch5 hys
-------	---	-----------	-------------------------------	---------

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (검증 DOI/ISBN)	사용 (장·식)
AL-51	disorder-driven first-order 전이의 hysteresis/hierarchy(nucleation/depinning barrier 위계, avalanche, path memory)	GROUNDED	sethna1993 (10.1103/PhysRevLett.70.3347)	Ch5 branch
AL-52	signed current I_s / signed coordinate q_{state} ; 내부 state ξ_j 유지 ($\zeta_j=1-\xi_j$ 종속); LLI/LAM 임의 흡수 금지; branch switching 연속	BOUNDED	doyle1993,newman (10.1149/1.2221597;ISBN 978-0-471-47756-3)	Ch5 signed
AL-53	★ 충전 부호 $s_\phi^{\text{ch}} = -1$ 을 logistic 지수 부호 정합으로 유도 (기울기 $\partial \xi_{\text{eq}} / \partial V$ 부호 = s_ϕ^b ; 양 branch 동시 고정)	GROUNDED	bardfaulkner,newman, bazant2013 (ISBN 978-0-471-04372-0;978-0-471-47756-3;10.1021/ar300145c)	Ch5 chargesign
AL-54	★ 충전서 $n^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ (2범칙) 부호 상쇄 ($\eta^{\text{ch}} < 0$, $I_j < 0$, 음 $\times$ 음 = 양; $\text{flux} \propto (\xi_{\text{eq}}^b - \xi_j)$ 와 공액력 conjugacy); 가역열 $q_{\text{rev}}^b = I_j \Pi_j$ 는 branch 부호가변	GROUNDED	degrootmazur1962(book), onsager1931, schnakenberg1976 (10.1103/PhysRev.37.405; 10.1103/RevModPhys.48.571)	Ch5 qirr_charge
AL-55	★ branch target = Ch3 ξ_{ss} (branch-local DB; true-eq 에서 C_j 이탈); Level A “방향” 부분 붕괴 (target 이력 의존, mobility 불변); metastable free-energy 근거 시만 본문 모델	GROUNDED/ BOUNDED	dreyer2010,sethna1993, bazant2013 (10.1038/nmat2730;10.1103/PhysRevLett.70.3347; 10.1021/ar300145c)	Ch5 branch_db
AL-56	hysteresis state $h_j \in [-1, 1]$ 1차 완화; $\lambda_j^b = \text{domain rearrangement/depinning time scale}$ (피팅속도 아님); rest 시 eq vs meta 두 후보 (독립 검증 필요)	BOUNDED	sethna1993,dreyer2010 (10.1103/PhysRevLett.70.3347; 10.1038/nmat2730)	Ch5 hys_state
AL-57	★ branch-local kinetic dissipation ($n^{\text{eff}} I_j \eta_{\text{prog}}^b \neq \text{metastable}$ 자유에너지 loss ($V_{\text{tar}}^b - V_{\text{eq}}$); 합산 시 이중계상	BOUNDED	dreyer2010, degrootmazur1962(book), bazant2013 (10.1038/nmat2730;10.1021/ar300145c)	Ch5 loop_heat
AL-58	★ $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ (loop 폭 = 분극 R_n 포함 $\neq$ 열역학 히스테리시스); $ I_s \rightarrow 0$ 잔존/소멸 진단; full-cell $\neq$ 음극 단독	BOUNDED	dreyer2010,bardfaulkner, newman (10.1038/nmat2730;ISBN 978-0-471-04372-0;978-0-471-47756-3)	Ch5 obs_not_hys
AL-59	loop-area heat $q_{\text{hys}} = \text{히스테리시스}$ 소산열의 분리된 성분만 (entropy production 정합, Ch4); loop area 전체 $\neq$ true hys; 중복계상 금지	GROUNDED/ BOUNDED	dreyer2010, degrootmazur1962(book), onsager1931 (10.1038/nmat2730;10.1103/PhysRev.37.405)	Ch5 loop_area
수치·closure (Ch6)				
AL-60	index-1 DAE(root-constrained ODE), BDF/Radau 시간적분; 단조성 floor 가 index-1 보장	GROUNDED (이론)	brenan1996,hindmarsh2005 (10.1137/1.9781611971224; 10.1145/1089014.1089020)	Ch6 dae
AL-61	Plan A closure: Fredholm 2중 ratio-substitution closed-form(사용자 PhD)	BOUNDED	jcp2017,lee2011,son2013 (10.1063/1.5000882;10.1063/1.3565476;10.1063/1.4802584)	Ch6 closure
AL-62	★ ratio ansatz broad-kernel 열화 = stretched-tail(저온) 영역서 부정확 $\rightarrow$ 직접 grid validator 필수	BOUNDED	jcp2017 (Eq.34 자기명시) (10.1063/1.5000882)	Ch6 closure caveat
AL-63	ICA(dQ/dV) rate-dependency·미분 잡음 증폭·best-practice	GROUNDED	dubarry2022,fly2020 (10.3389/fenrg.2022.1023555; 10.1016/j.est.2020.101329)	Ch6 validation
AL-64	★ root-find/solver 종료 tolerance = 물리 scale($\delta_q Q_{\text{cell}}$, $\xi \in [0, 1]$)·측정 잡음 floor·기계 epsilon 근거(임의 상수 아님)	BOUNDED	brenan1996,hindmarsh2005 (10.1137/1.9781611971224; 10.1145/1089014.1089020)	Ch6 solver_tol
AL-65	★ 분포 적분 축약(adaptive quadrature/moment/Prony) 기준 grid 대비 검증 시간; Prony $a_\ell \geq 0$, $\tau_\ell > 0$ 완전 단조성 보존; 독립 완화 closure = Ch1 AL-13 평균장 (협동 staging 검증 미이행 $\rightarrow$ FLAGGED 승계)	BOUNDED / FLAGGED (closure)	lindsey1980,johnston2006 (10.1063/1.440530;10.1103/PhysRevB.74.184430)	Ch6 grid-reduction

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (검증 DOI/ISBN)	사용(장·식)
AL-66	★ closure 검증 $\varepsilon_{\text{tol}} = \max(\varepsilon_{\text{disc}}, \varepsilon_{\text{noise}})$ (측정 기반 정의); 특정 수치값은 데이터 의존 미확정 (Phase A ε_{tol} 허위 정정)	FLAGGED(궤) / BOUNDED(정의)	dubarry2022,fly2020 (10.3389/fenrg.2022.1023555; 10.1016/j.est.2020.101329)	Ch6 epsilon
AL-67	calorimetry 부재 시 발열(Ch2/Ch4)은 forward-prediction 만(역산 금지); 검증 modality 분리	BOUNDED	bernardi1985, thomasnewman2003 (10.1149/1.2113792;10.1149/1.1531194)	Ch6 heat
AL-68	식별성: $\{R_n, k_j^{\text{eff}}, w_j, \rho_G, Q_{\text{bg}}, Q_{j,\text{tot}}, k_{j,\text{lim}}\}$ 동시 자유화 금지 $\rightarrow$ 순차 제약 (OCV $\rightarrow$ GITT $\rightarrow$ Arrhenius $\rightarrow$ C-rate)	BOUNDED	bardfaulkner,fly2020 (ISBN 978-0-471-04372-0;10.1016/j.est.2020.101329)	Ch6 identifiability
AL-69	Arrhenius 분해: 고정 $\mathcal{A}_j$ 기울기 $= -(\Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j)/R =$ 유효 엔탈피; 순수 ΔH_a 는 $\mathcal{A}_j \rightarrow 0$ 외삽/보정; $k_0, \Delta S_a$ 절편 공선형(κ 미지 잔여)	BOUNDED	eyring1935,bardfaulkner (10.1063/1.1749604;ISBN 978-0-471-04372-0)	Ch6 arrhenius

AL 표 매크로 주의(standalone). 위 표는 본문 챕터의 약어 매크로(`\eq`, `\drive`, `\chem` 등)를 본 standalone 문건에 모두 정의해 사용한다(아래 preamble 의 `\newcommand` union). tier 요약: GROUNDED = 논문/교과서 확립, BOUNDED = 유효범위 병기, FLAGGED = 미검증(정직 표기, established 사용 금지). 본 ledger 에 FLAGGED 항목은 **AL-29(열적 tail novel)**·**AL-65(독립 완화 closure 평균장 승계)**·**AL-66(ε_{tol} 특정 수치값)** 3 건이며 모두 정직 표기 + 검증 전제로만 제시된다.

출처 정정 이력 (dossier 승계)

- svare2000: 원 dossier 의 macdonald2000 저자 오귀속 정정(DOI 10.1103/PhysRevB.61.228, 제목·물리 정확; 저자 = Svare/Martin/Borsa). stretched-tail 1차 근거(AL-14).
- funabiki1999ea + funabiki1999jes: title $\leftrightarrow$ locator 불일치(같은 그룹 1999 두 논문) $\rightarrow$ 둘 다 등재(AL-3).
- lee2011·son2013·lindsey1980: DOI 정정 반영.
- doyle1993·reynier2004·ohzuku1993: 제목 truncation 정정 반영.
- 미포함: baker1999(10.1149/1.1391950, 검증됐으나 6 챕터 미인용)·plonka(DOI/ISBN 미확인, FLAGGED 보조)는 본문 미인용이므로 union 에서 제외.